

Lista de Exercícios 06

Probabilidade condicional e independência estatística (Cap. 2, Aulas 11–12)

Justifique todas as respostas. As resoluções são discutidas em sala e nos horários de atendimento; não são publicadas neste material.

Questão 1. (Condicional: inadimplência por faixa de renda)

Uma financeira tem 1.000 clientes classificados por faixa de renda e situação de pagamento:

	Em dia	Inadimplente	Total
Renda baixa	320	80	400
Renda média	380	20	400
Renda alta	195	5	200
Total	895	105	1000

- (a) Calcule $P(\text{inadimplente} \mid \text{renda baixa})$.
- (b) Calcule $P(\text{inadimplente} \mid \text{renda alta})$.
- (c) A situação de pagamento é independente da faixa de renda nesta base? Justifique comparando as probabilidades condicionais entre si e com $P(\text{inadimplente})$ geral.

Questão 2. (Regra do produto: sorteio sem reposição)

Um comitê de auditoria tem 15 processos para revisar, dos quais 4 têm irregularidades. Dois processos são sorteados, sem reposição, para revisão detalhada nesta semana.

- (a) Qual a probabilidade de que os dois processos sorteados tenham irregularidades?
- (b) Qual a probabilidade de que *nenhum* dos dois tenha irregularidade?
- (c) Refaça o item (a) supondo, em vez disso, que o sorteio fosse *com* reposição (o primeiro processo sorteado volta para o conjunto antes do segundo sorteio). Compare com o resultado original e explique a diferença.

Questão 3. (Independência: verificação numérica)

Em uma pesquisa com 200 pequenas empresas, 120 são do setor de comércio e 60 relataram ter acessado alguma linha de crédito subsidiado no último ano. Dessas 60, 36 são do setor de comércio.

- (a) Calcule $P(\text{comércio})$, $P(\text{acessou crédito})$ e $P(\text{comércio} \cap \text{acessou crédito})$.
- (b) Verifique se $P(\text{comércio} \cap \text{acessou crédito}) = P(\text{comércio}) \times P(\text{acessou crédito})$. Setor e acesso a crédito são independentes nesta amostra?

Questão 4. (Mutuamente exclusivos vs. independentes: discussão numérica)

Considere dois eventos A e B , com $P(A) = 0,4$ e $P(B) = 0,5$.

- (a) Se A e B forem mutuamente exclusivos, qual é $P(A \cap B)$? E $P(A | B)$?
- (b) Se A e B forem independentes, qual é $P(A \cap B)$? E $P(A | B)$?
- (c) É possível que A e B , com essas probabilidades individuais, sejam *ao mesmo tempo* mutuamente exclusivos e independentes? (Dica: compare os dois valores de $P(A \cap B)$ encontrados acima e o que a definição de independência exigiria de $P(A | B)$ se $P(A \cap B) = 0$.)

Questão 5. (Dedução: independência é simétrica)

Suponha $P(A \cap B) = P(A)P(B)$ (definição de independência), com $P(A) > 0$ e $P(B) > 0$.

- (a) Mostre que $P(A | B) = P(A)$.
- (b) Mostre que $P(B | A) = P(B)$ (ou seja, a independência é uma relação simétrica: se A é independente de B , então B também é independente de A , não é preciso verificar as duas direções separadamente na prática).

A questão a seguir não tem resposta única e não é cobrada em prova no mesmo formato, é para discussão em grupo ou por escrito, antes da próxima aula.

Questão 6 (discussão). (Sem resposta única)

Um analista de crédito assume, por conveniência de cálculo, que a inadimplência de diferentes tomadores de um mesmo banco é independente entre si. Escreva um parágrafo explicando por que essa suposição pode ser razoável em tempos normais, mas perigosa durante uma crise econômica generalizada, e que tipo de risco para o banco fica escondido quando essa suposição é usada sem qualificação.

Exercícios complementares

C1. Um restaurante popular serve salada ou um prato à base de carne. 75% dos fregueses são homens, 10% dos homens preferem salada e 40% das mulheres preferem carne. Um freguês é sorteado; sejam H (homem), M (mulher), S (prefere salada) e C (prefere carne). Calcule:

- (a) $P(H)$, $P(S | H)$ e $P(C | H)$;
- (b) $P(S \cup H)$ e $P(S \cap H)$;
- (c) $P(M | S)$.

C2. Os 250 estudantes de uma faculdade, por sexo e área:

	Biológicas	Exatas	Humanas
Masculino	42	30	58
Feminino	38	12	70

Um estudante é sorteado. Qual a probabilidade de ele ser

- (a) do sexo feminino e da área de Humanas?
 - (b) do sexo masculino e não ser de Biológicas?
 - (c) do sexo feminino, dado que é de Humanas?
 - (d) Os eventos *feminino* e *Humanas* são independentes?
- C3.** Uma comissão de três moradores é sorteada numa comunidade com 50% de moradores brancos, 30% negros e 20% latinos; o primeiro sorteado é o líder. Suponha sorteios independentes. Qual a probabilidade de
- (a) o líder ser negro?
 - (b) o líder ser branco ou latino?
 - (c) os três membros serem negros?
- C4.** Suponha que 16% dos presos em prisões estaduais sofram de alguma doença psiquiátrica. Qual a probabilidade de
- (a) um preso escolhido ao acaso não sofrer de doença psiquiátrica?
 - (b) nenhum de três presos independentes sofrer de doença psiquiátrica?
- C5.** A probabilidade de a pessoa A resolver um problema é $2/3$ e a de B é $3/4$. Se tentarem independentemente, qual a probabilidade de o problema ser resolvido?
- C6.** Uma carta é sorteada de um baralho comum de 52 cartas. Seja R o evento *rei* e E o evento *espadas*. R e E são independentes? São disjuntos?

Aprofundamento: novos tópicos e dados reais

Exercícios sobre os tópicos acrescentados ao Capítulo 2 do livro e às aulas.

A1. (Probabilidade geométrica.)

- (a) Dois sócios chegam a uma reunião em instantes ao acaso entre 9h e 10h, independentemente, e cada um espera 10 minutos pelo outro. Qual a probabilidade de se encontrarem?
- (b) Um ônibus passa a cada 12 minutos. Um passageiro chega num instante ao acaso. Qual a probabilidade de esperar mais de 5 minutos? E de esperar exatamente 5 minutos?
- (c) O preço máximo que um comprador aceita pagar, b , e o mínimo que o vendedor aceita receber, s , são pontos ao acaso em $[0, 1]$, independentes. Qual a probabilidade de o ganho de troca $b - s$ ser pelo menos 0,3?

A2. (Tabela de contingência com dados reais.)

Pessoas de 14 anos ou mais no Brasil, 2º trimestre de 2026 (mil pessoas; IBGE, PNAD Contínua):

	Ocupadas	Desocupadas	Fora da força	Total
Homens	58.293	2.803	23.465	84.561
Mulheres	44.765	3.059	43.016	90.840
Total	103.058	5.862	66.481	175.401

Totais obtidos somando as linhas; diferem em até 1 mil das estimativas publicadas por causa do arredondamento.

- Calcule $P(\text{mulher} \cap \text{fora da força})$, $P(\text{fora da força})$, $P(\text{fora da força} \mid \text{mulher})$ e $P(\text{mulher} \mid \text{fora da força})$. Quais são conjuntas, marginais e condicionais?
- A taxa de desocupação é $P(\text{desocupado} \mid \text{na força de trabalho})$ e o nível de desocupação é $P(\text{desocupado} \mid 14 \text{ anos ou mais})$. Calcule os dois para o Brasil.
- Sob independência entre sexo e condição, quantas mulheres (em mil) estariam fora da força de trabalho? Compare com o observado.

A3. (Paradoxo de Simpson.) Duas agências de um banco receberam pedidos de crédito de pequenas e médias empresas:

	Agência X		Agência Y	
	pedidos	aprovados	pedidos	aprovados
Pequenas	100	40	400	180
Médias	400	300	100	80

Calcule as taxas de aprovação por porte e no total em cada agência. Qual agência é “mais generosa”? Explique a aparente contradição.

A4. (Risco relativo e razão de chances.) Entre os ocupados no 2º trimestre de 2026, 22.717 mil de 58.293 mil homens e 15.862 mil de 44.765 mil mulheres estavam em situação de informalidade (IBGE, PNAD Contínua).

- Calcule a taxa de informalidade de cada sexo, a diferença de riscos, o risco relativo e a razão de chances (homens em relação às mulheres).
- Por que a razão de chances é maior que o risco relativo? Em que situação as duas medidas ficariam próximas?
- Um pesquisador sorteou 1.000 trabalhadores informais e 1.000 formais e comparou a proporção de homens. Qual das duas medidas ele consegue estimar corretamente com esse desenho? Por quê?

A5. (Independência e complementares.) Sejam A e B independentes com $P(A) = 0,3$ e $P(B) = 0,5$. Calcule $P(A \cup B)$ e verifique numericamente que A^c e B também são independentes.